Gestão das aquisições do projeto

Abordagem baseada no PMBOK 7

Diego Aguiar - 15574221
Luis Gustavo Cerqueira - 15525959
Mateus de Sales - 15640371
Profª. Dra. Violeta Sun - GPTI

O que são as Aquisições em TI?

- Processo de obter de fornecedores externos os produtos, serviços e recursos de que o projeto precisa
- Vai da decisão de fazer ou comprar até o encerramento do contrato
- Na prática: servidores em nuvem, licenças e APIs, equipes terceirizadas, equipamentos
- TI raramente constrói tudo do zero: a aquisição liga a necessidade técnica ao mercado fornecedor

O que entra no escopo das aquisições

Infraestrutura (IaaS/PaaS)

- Contratação de Cloud (AWS/Azure/GCP).

O Projeto de TI

Software (SaaS e COTS)

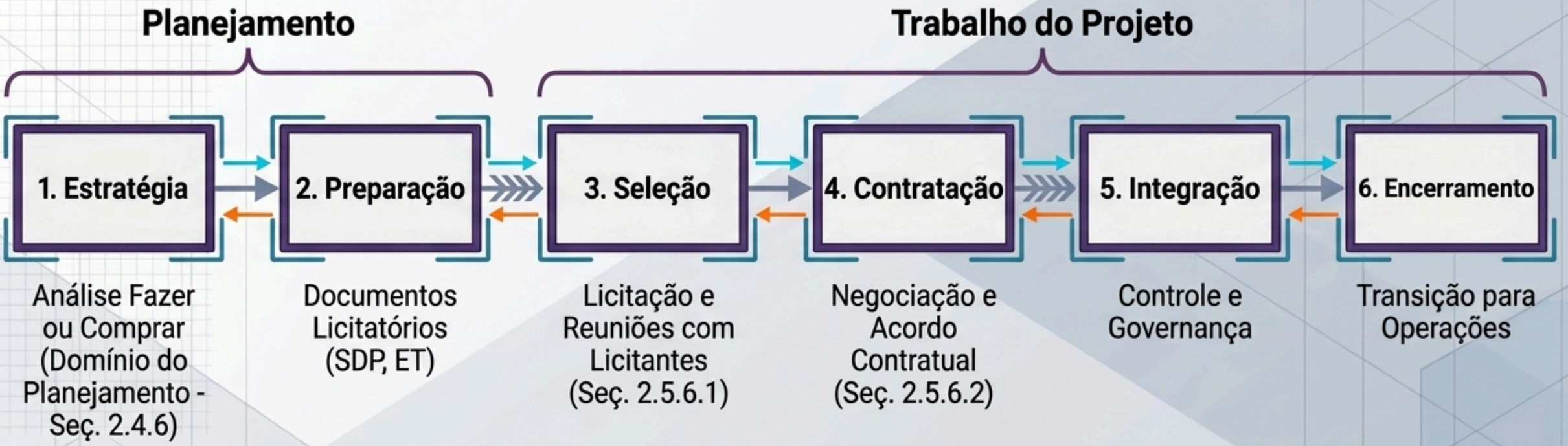
- Licenciamento e plataformas de prateleira

Capital Humano

- Staff Augmentation e desenvolvimento terceirizado

Fornecedores entram no núcleo operacional da empresa, então o contrato vira uma parceria de arquitetura e segurança

O Ciclo de Aquisições no PMBOK 7



As aquisições podem acontecer a qualquer momento durante um projeto para garantir a entrega de valor contínua.

Planejamento: A Decisão Fazer ou Comprar (Make-or-Buy)

Desenvolver Internamente (Make)

Contexto

Software core-business, vantagens competitivas exclusivas.

Prós

Controle total sobre o código-fonte, arquitetura customizada, segurança restrita.

Contras

Alto custo de desenvolvimento, maior time-to-market, necessidade de reter talentos.

Adquirir do Mercado (Buy)

Contexto

Soluções de prateleira (COTS), infraestrutura Cloud, serviços padronizados.

Prós

Rápida implantação, custo previsível (OpEx), transferência de risco tecnológico.

Contras

Vendor lock-in, menor flexibilidade funcional, dependência de roadmap externo.

Nota: O PMBOK 7 (2.4.6) exige informações antecipadas sobre especificações técnicas e cronograma para basear esta decisão.

EXEMPLO PRÁTICO 1 | Matriz Make-or-Buy

CENÁRIO:
Implementação de um módulo corporativo de Autenticação e Autorização (SSO) para um novo App.

Dimensão	Contratar IDaaS (ex: Auth0/Okta)	Desenvolver In-House
1. **Custo Inicial** ✅	Baixo (Pay-as-you-go) ✅	Alto (Horas de Dev) ❌
2. **Manutenção**	Zero (Totalmente Gerenciado) ✅	Alta (Sustentação da equipe interna) ❌
3. **Time-to-Market**	Dias ✅	Semanas ou Meses ❌
4. **Segurança & Compliance**	Certificações nativas (SOC2, ISO) ✅	Requer auditoria própria ⚠️
5. **Customização**	Limitada à API do fornecedor ⚠️	Controle Total ✅

Matriz Make-or-Buy (outra versão)

Cenário: A Lume Logística S.A. (empresa fictícia) quer substituir planilhas e sistemas isolados por uma solução de gestão de transporte e rastreamento de entregas (TMS). Empresas, CNPJs, valores e datas são inventados. (usaremos esse cenário para os próximos exemplos)

1. Matriz Make or Buy

Análise de fazer internamente (Make) ou comprar/contratar (Buy) o TMS. Notas de 1 (pior) a 5 (melhor).

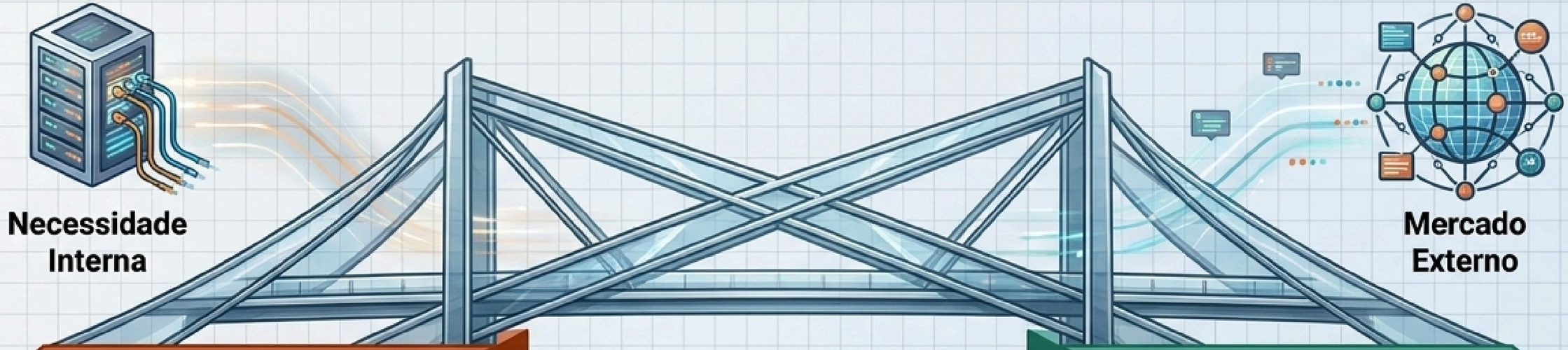
Critério	Peso	Make (nota)	Buy (nota)	Justificativa
Custo total em 36 meses	25%	2	4	Make: R$ 1.540.000; Buy: R$ 1.118.400
Prazo até entrar em produção	20%	1	5	Make: ~14 meses; Buy: ~5 meses
Aderência aos requisitos	20%	5	4	Sob medida atende 100%; produto cobre ~90% sem customização
Risco técnico e de projeto	10%	2	4	Produto já validado em outros clientes
Capacidade da equipe interna	10%	2	4	Time de TI tem 6 pessoas, sem experiência em roteirização
Segurança e LGPD	10%	4	4	Controle total (Make) vs. certificação ISO 27001 do fornecedor (Buy)
Escalabilidade e suporte	5%	3	4	Buy inclui suporte 24x7 em contrato
Nota ponderada	**100%**	**2,65**	**4,20**	**Cálculo: soma de (peso × nota)**

Decisão: Buy. Contratar uma solução de mercado (SaaS) com integração ao ERP existente. Desenvolvimento interno fica restrito aos conectores de integração.

Responsável: Marcos Teixeira (Gerente de TI) · Aprovação: Comitê de Investimentos · Data: 28/09/2026

Artefatos Pré-Licitatórios: A Ponte para o Mercado

A equipe traduz requisitos internos em documentos licitatórios claros.



SOW
(Statement of Work)

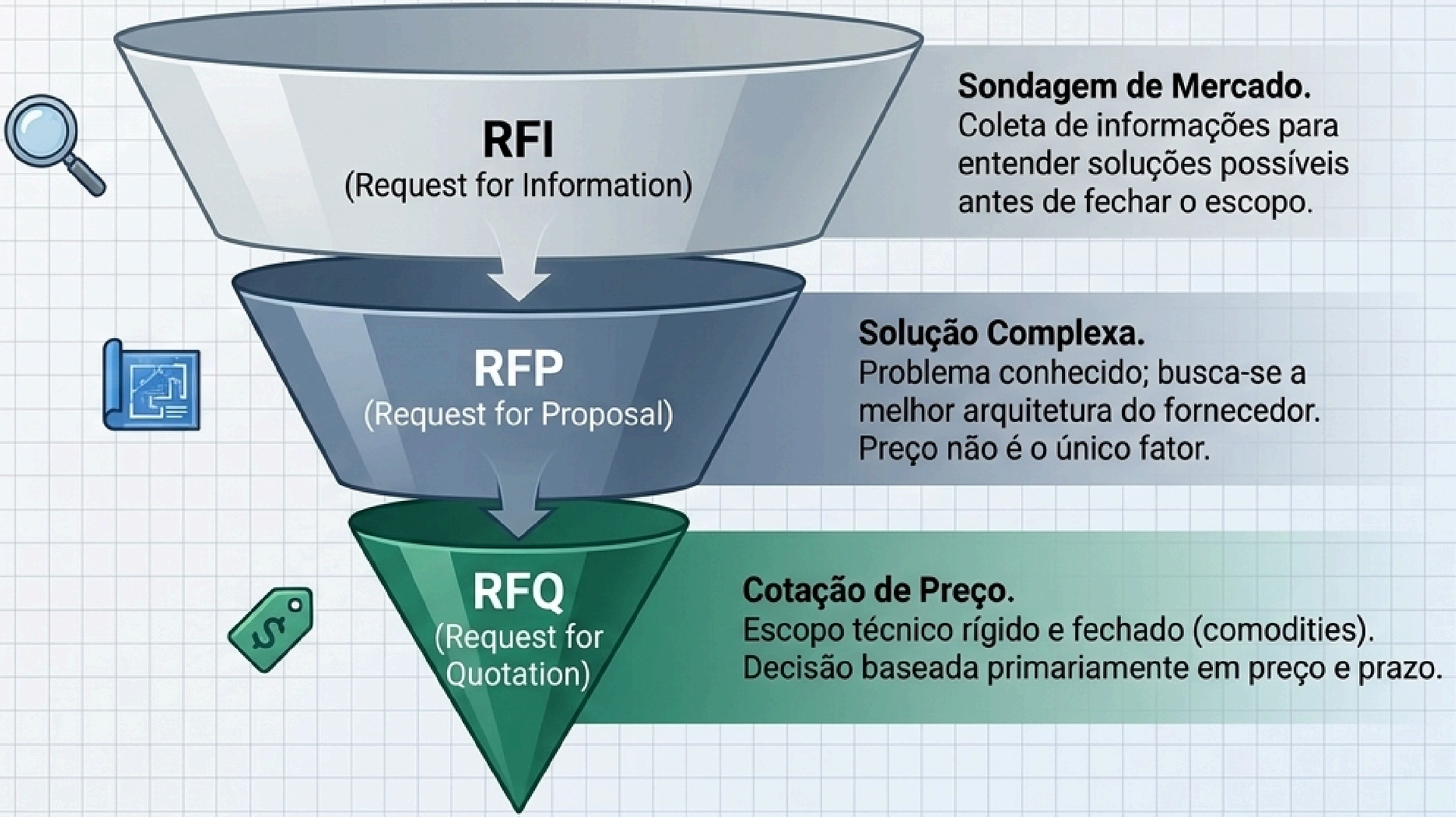
- Define **O QUE** precisa ser feito. Detalha o escopo, cronograma e cronograma e entregáveis técnicos

RFP
(Request for Proposal)

- Define **COMO** vamos pedir. Estrutura as regras, critérios de avaliação e o formato da resposta esperada.

Documentos de Licitação: O Funil de Descoberta

A equipe traduz requisitos internos em documentos licitatórios claros.



Artefatos Pré-licitatórios

Preparando o mercado para a solicitação (Ref: PMBOK 2.5.6.1)

	Solicitação de Informações (RFI)	Solicitação de Proposta (RFP)	Solicitação de Orçamento (RFQ)
Objetivo	Explorar as capacidades do mercado.	Obter uma solução detalhada para um problema complexo.	Comparar preços para commodities.
Cenário Típico em TI	O escopo de TI ainda é vago. Quais tecnologias existem para resolver nosso problema de Big Data?	Substituição do ERP legado. O comprador exige que o fornecedor desenhe a arquitetura da solução.	Compra de 500 licenças de Office 365 ou renovação de servidores bare-metal.
Resultado Esperado	Mapeamento de soluções e viabilidade técnica.	Proposta técnica detalhada + Proposta comercial.	Tabela de preços (Preço é o fator decisivo).

EXEMPLO PRÁTICO 2 | Modelos de RFI e RFQ

Modelo RFI: Sondagem de IA

Buscamos fornecedores de soluções de IA.
Por favor, detalhe:

1. Quais algoritmos de Machine Learning sua plataforma suporta nativamente?
2. Qual a arquitetura de nuvem subjacente?
3. Como funciona seu modelo de licenciamento e escalabilidade?

Modelo RFQ: Cotação de BD Gerenciado

Item	Specs	Qtd	Fornecedor A	Fornecedor B
Instância PostgreSQL	8 vCPU, 32GB RAM, 1TB SSD	3	$$/Hora	$$/Hora

RFI (Request for Information)

2. RFI – Request for Information

Pedido de informações: sondagem do mercado, sem compromisso de compra e sem preços fechados.

Nº	Emissor	Contato
RFI 001/2026	Lume Logística S.A. – CNPJ 00.000.000/0001-00	compras.ti@lumelog.example
Data de emissão	**Prazo de resposta**	**Objeto**
05/10/2026	16/10/2026, 18h	Solução de TMS (gestão de transporte)

1. Contexto

A Lume Logística opera 12 centros de distribuição e realiza cerca de 45.000 entregas por mês, hoje controladas por planilhas e dois sistemas legados sem integração. Busca conhecer soluções de TMS disponíveis no mercado para avaliar viabilidade técnica e faixa de investimento.

2. Informações solicitadas ao fornecedor

1. **Institucional:** tempo de mercado, número de clientes no setor de logística, três referências.
2. **Solução:** módulos disponíveis (roteirização, rastreamento em tempo real, gestão de frete, painéis gerenciais, app do motorista).
3. **Tecnologia:** arquitetura (SaaS/on-premise), provedor de nuvem, APIs disponíveis, integração com ERP SAP Business One.
4. **Segurança:** certificações (ISO 27001, SOC 2), aderência à LGPD, política de backup e continuidade.
5. **Implantação:** metodologia, prazo típico, equipe necessária do lado do cliente, migração de dados.
6. **Suporte:** horários, canais, níveis de SLA, treinamento.
7. **Modelo comercial:** forma de licenciamento e faixa de preço estimada (ordem de grandeza, não vinculante).

3. Condições

- Este RFI **não** é uma oferta nem obriga a Lume a contratar.
- As respostas serão tratadas como confidenciais e usadas apenas na avaliação interna.
- Os fornecedores selecionados poderão ser convidados para demonstração e receberão o RFQ.
- Formato de resposta: PDF de até 15 páginas, enviado por e-mail.

Exemplo de resultado (resumo da análise)

Fornecedor	Módulos	Integra SAP B1	ISO 27001	Faixa de preço informada	Segue no RFQ?
NexaTech Soluções em TI	Completo	Sim (API nativa)	Sim	R$ 20–25 mil/mês	Sim
Rotalog Sistemas	Completo	Sim (via middleware)	Sim	R$ 25–30 mil/mês	Sim
Fretix Tecnologia	Sem gestão de frete	Parcial	Não	R$ 18–22 mil/mês	Sim (com ressalvas)
TransByte Ltda.	Apenas rastreamento	Não	Em andamento	Não informou	Não

RFQ (Request for Quotation)

3. RFQ – Request for Quotation

Pedido de cotação: escopo já definido, o fornecedor responde com preços e condições comparáveis.

Nº	Emissor	Referência
RFQ 002/2026	Lume Logística S.A.	RFI 001/2026
Data de emissão	**Prazo de proposta**	**Validade da proposta**
03/11/2026	17/11/2026, 18h	90 dias

1. Itens a cotar

Item	Descrição	Qtd.	Unidade
1	Licenciamento SaaS do TMS (todos os módulos)	120	usuários/mês × 36 meses
2	Implantação, parametrização e go-live (12 CDs)	1	projeto
3	Integração com ERP SAP Business One	1	projeto
4	Migração de dados históricos (últimos 24 meses)	1	projeto
5	Treinamento (turmas de até 15 pessoas)	8	turmas
6	Suporte 24x7 com SLA	36	meses

2. Requisitos obrigatórios

- Disponibilidade mínima de 99,5% ao mês.
- Dados hospedados no Brasil e aderência à LGPD.
- Go-live em até 6 meses após a assinatura.
- Preços em reais, com impostos discriminados.

3. Critérios de julgamento

Preço total em 36 meses (50%) · Prazo de implantação (20%) · SLA e suporte (20%) · Referências de clientes (10%).

Exemplo de comparativo das propostas recebidas

Fornecedor	Implantação (itens 2–5)	Mensalidade (itens 1 e 6)	Total 36 meses	Prazo	SLA
NexaTech	R$ 312.000	R$ 22.400	R$ 1.118.400	5 meses	99,7%
Rotalog	R$ 275.000	R$ 26.500	R$ 1.229.000	6 meses	99,5%
Fretix	R$ 340.000	R$ 20.900	R$ 1.092.400	6 meses	99,0% (abaixo do exigido)

Resultado: a Fretix tem o menor preço, mas não cumpre o SLA mínimo e foi desclassificada. A NexaTech venceu pela melhor combinação de preço, prazo e SLA.

Condução da Licitação e Reunião com Licitantes

Publicação da SDP e ET
(Solicitação de Proposta e Especificação de Trabalho)

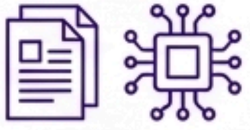
Reunião com Licitantes (Bidder Conference)
Garantir compreensão clara e comum entre todos os potenciais fornecedores. Igualdade de condições.

Submissão de Propostas

Transferência de Conhecimento em TI

Conhecimento Explícito

Especificações de API, diagramas de arquitetura de rede, SLAs documentados (Símbolos, palavras e imagens).



A reunião presencial ou virtual mitiga a lacuna tácita.

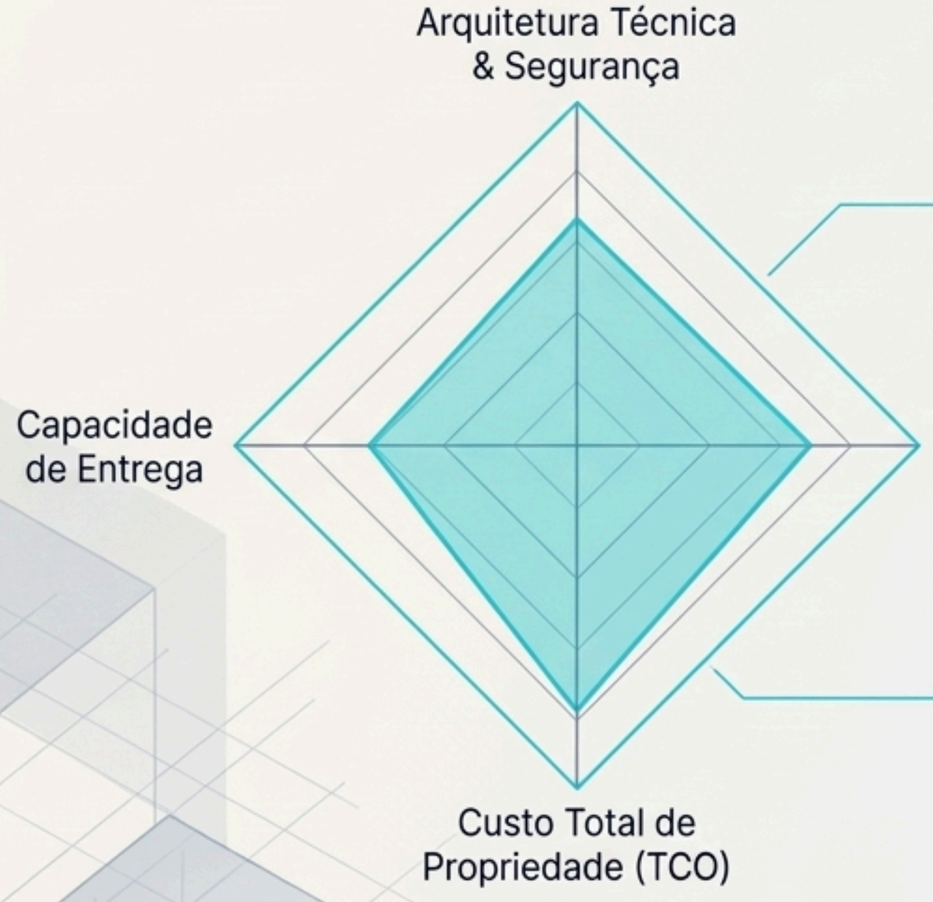
Conhecimento Tácito

Cultura ágil da empresa, expectativas não documentadas de UX/UI, dinâmicas da equipe (Crenças, experiência e percepções).



Seleção de Fornecedores: Critérios Ponderados

A escolha do melhor provedor de TI vai muito além do custo. A avaliação baseia-se em uma matriz de critérios técnicos e comerciais.



Arquitetura Técnica & Segurança

Conformidade com LGPD/GDPR, resiliência e escalabilidade.

Experiência e Referências

Histórico de implantação em sistemas similares ou no mesmo setor.

Custo Total de Propriedade (TCO)

Custos ocultos, licenciamento, suporte e manutenção a longo prazo.

Capacidade de Entrega

Metodologias ágeis adotadas, qualidade do time técnico proposto.

Negociação Contratual e Governança de PI

A contratação (PMBOK 2.5.6.2) consolida o acordo mútuo. Em TI, a mitigação de riscos foca fortemente na propriedade intangível.



Propriedade Intelectual (PI)
Quem detém os direitos sobre o código-fonte desenvolvido? (Código aberto vs. Código proprietário).

SLA (Service Level Agreement)
Tempo de uptime exigido (ex: 99.9%), penalidades por downtime e métricas de tempo de resposta.

Proteção de Dados
Sigilo de dados corporativos trafegados ou hospedados pelo fornecedor (Cláusulas de Data Privacy).

EXEMPLO PRÁTICO 3 | Os Pilares do SOW (Declaração de Trabalho)

Sucesso do Contrato de TI

Escopo Técnico (In/Out): Definição exata da EAP. O que será entregue e, crucialmente, o que NÃO faz parte do projeto.

Cronograma & Marcos: Datas de entrega (Milestones), sprints ou fases de arquitetura aprovadas.

Critérios de Aceite (DoD): A Definition of Done. Cobertura de testes de código, testes de carga, aprovação UAT.

SLA (Nível de Serviço): Tempo Tempo de uptime (ex: 99.9%), tempo de resposta a incidentes e esquema de penalidades.

SOW (Statement of Work)

4. SOW – Statement of Work

Declaração de trabalho: define exatamente o que será entregue, quando, por quem e como será aceito.

Nº	CONTRATANTE	CONTRATADA
SOW 001/2026	Lume Logística S.A.	NexaTech Soluções em TI Ltda.
REFERÊNCIA	**VIGÊNCIA**	**VALOR**
RFQ 002/2026	36 meses a partir de 04/01/2027	R$ 1.118.400 (ver pagamentos)

1. Objetivo

Implantar e operar a plataforma NexaTMS em 12 centros de distribuição da Lume Logística, integrada ao SAP Business One, substituindo as planilhas e sistemas legados de gestão de entregas.

2. Escopo incluído

- Parametrização dos módulos de roteirização, rastreamento, gestão de frete e painéis.
- Integração bidirecional com o SAP Business One (pedidos, notas fiscais, status de entrega).
- Migração dos últimos 24 meses de dados.
- Treinamento de 120 usuários em 8 turmas.
- Licenças SaaS e suporte 24x7 durante a vigência.

3. Fora do escopo

- Desenvolvimento de funcionalidades sob medida não listadas.
- Aquisição de hardware (coletores, tablets dos motoristas).
- Integração com sistemas diferentes do SAP Business One.

SOW (Statement of Work)

4. Entregáveis e cronograma

Fase	Entregável	Prazo
1. Planejamento	Plano do projeto e levantamento de requisitos	Até 02/02/2027
2. Configuração	Ambiente parametrizado e integração com ERP	Até 30/04/2027
3. Homologação	Testes de aceite e migração de dados validada	Até 31/05/2027
4. Go-live	Entrada em produção nos 12 CDs (em 2 ondas)	Até 04/06/2027
5. Estabilização	Acompanhamento assistido e relatório final	Até 04/07/2027

5. Critérios de aceite

- 100% dos casos de teste críticos aprovados na homologação.
- Integração com o ERP processando pedidos sem erro por 10 dias úteis consecutivos.
- Aceite formal assinado pelo gerente de TI da Lume em até 5 dias úteis após cada entrega.

6. Papéis e responsabilidades

- **NexaTech:** gerente de projeto, consultores, equipe de integração, treinamento.
- **Lume:** patrocinador (Diretoria de Operações), gerente de TI, usuários-chave por CD, acesso ao ERP em até 5 dias úteis após solicitação.

SOW (Statement of Work)

7. Premissas e restrições

- A Lume disponibiliza usuários-chave por no mínimo 8 horas semanais durante a fase 2.
- Atrasos causados pela Lume (por exemplo, acesso ao ERP) prorrogam o cronograma na mesma proporção.

8. Gestão de mudanças

Qualquer alteração de escopo, prazo ou custo deve ser registrada em solicitação formal de mudança, analisada em até 5 dias úteis e aprovada por ambas as partes antes da execução.

9. Níveis de serviço (SLA)

- Disponibilidade mensal: 99,7%. Abaixo disso, crédito de 5% da mensalidade por faixa de 0,1%.
- Incidente crítico: primeiro atendimento em 30 minutos, resolução em até 4 horas.

10. Valores e marcos de pagamento

Marco	% da implantação	Valor
Assinatura do SOW	20%	R$ 62.400
Aceite da homologação	40%	R$ 124.800
Go-live	30%	R$ 93.600
Fim da estabilização	10%	R$ 31.200
Total da implantação	**100%**	**R$ 312.000**

Mensalidade de licenças e suporte: R$ 22.400 × 36 meses = R$ 806.400, com início no go-live. **Total do contrato: R$ 1.118.400.**

Assinaturas: Marcos Teixeira (Lume Logística) · Renata Albuquerque (NexaTech) · Local e data: São Paulo, 04/01/2027

Modelos de Contratos em TI (Tailoring)

O tipo de contrato depende da estabilidade do escopo e tolerância a riscos.

Rigid ⟵ ⟶ **Flexible**

Abordagem Preditiva



Tipo: Preço Fixo (Fixed Price - FP).

- **Uso em TI**: Implantação de infraestrutura física, migrações com escopo exato (Lift-and-Shift). Alto planejamento inicial.
- O fornecedor assume o risco de custo.



Abordagem Híbrida



Tipo: Tempo e Material (T&M) com teto / Acordos de Nível de Serviço.

- **Uso em TI**: Suporte contínuo, fábricas de teste.



Abordagem Adaptativa (Ágil)



Tipo: Contratos Ágeis / Escopo Flexível.

- **Uso em TI**: Desenvolvimento de software inovador, Squads as a Service. O escopo evolui através de iterações.
- Foco em entrega contínua de valor.



Integração do Fornecedor e Controle de Desempenho

Após a assinatura, o fornecedor deve ser perfeitamente integrado ao ecossistema do projeto para **gerenciar** o fluxo de trabalho (PMBOK 2.5.6).

PMBOK



Onboarding Técnico

Acesso a repositórios (GitHub/GitLab), integração em esteiras CI/CD e concessão de credenciais seguras.

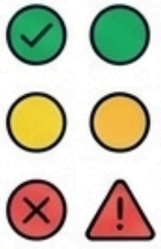
PMBOK

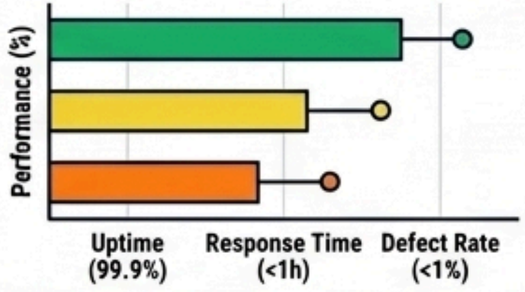


Auditorias e Inspeções

Avaliações formais para garantir que os processos do fornecedor cumprem as políticas organizacionais de cibersegurança e arquitetura.

PMBOK



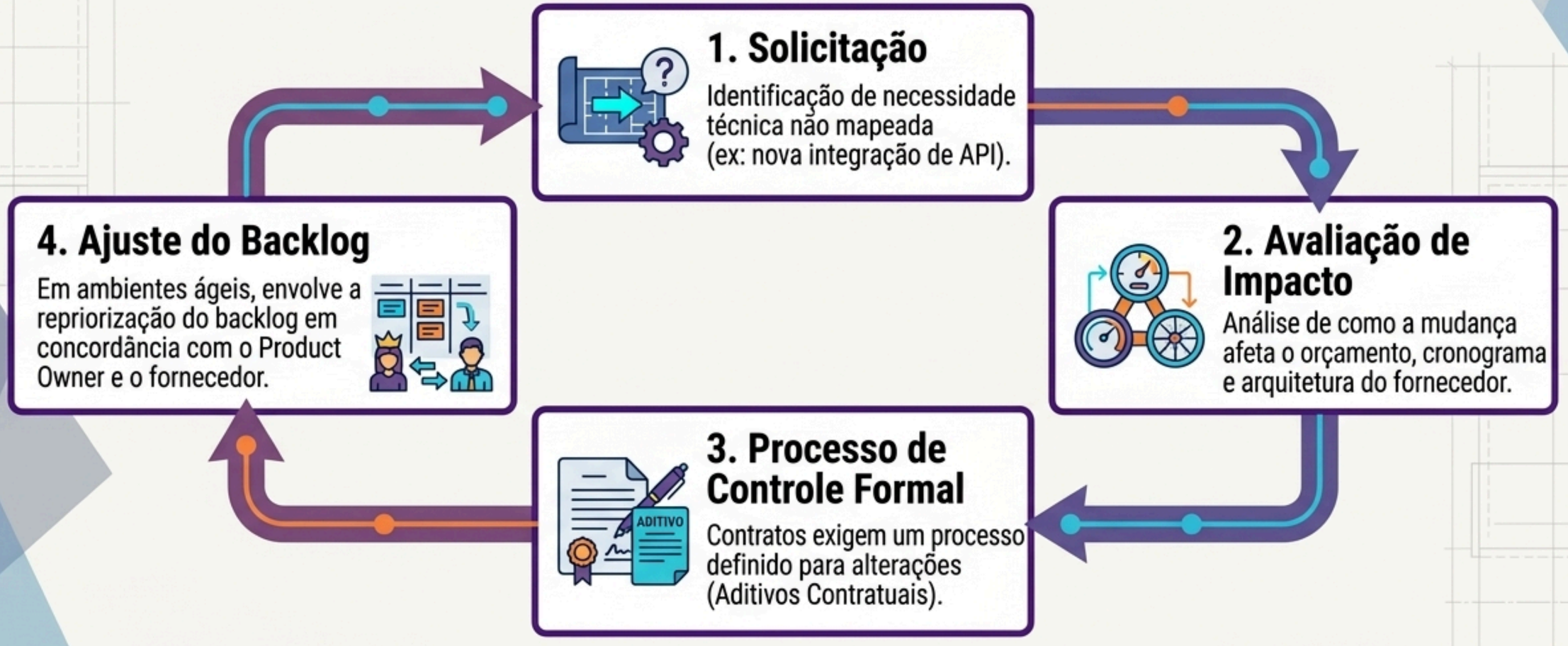


Acompanhamento e Métricas

Monitoramento rigoroso dos SLAs. A entrega atende aos critérios de Definição de Pronto (DoD) e qualidade de software?

Gestão de Mudanças Contratuais

Ambientes de TI são dinâmicos. Mudanças no escopo ou nas tecnologias exigem atualizações nos planos de projeto e nos contratos (Ref: PMBOK 2.4.7).



Encerramento das Aquisições e Transição

O encerramento formal garante que todas as obrigações foram cumpridas antes da transição da entrega para as operações padrão (DevOps / ITIL).



Checklist de Encerramento

- [x] Aceite formal das entregas finais pelo cliente/patrocinador.
- [x] Transferência de conhecimento completa (Handover de documentação e treinamento).
- [x] Revogação de acessos temporários e chaves de segurança do fornecedor.
- [x] Fechamento financeiro e pagamento final de faturas.
- [x] Atualização da base de conhecimento com Lições Aprendidas sobre a performance do fornecedor.

Prompts para gerar os documentos de aquisição

Um breve exemplo. Estrutura que vale para todos: Papel + Contexto + Tarefa + Formato.

Matriz Make-or-Buy

"Atue como Especialista em Compras de TI. Contexto: [projeto e solução]. Monte uma matriz Make or Buy em tabela com 6 a 7 critérios, peso (soma 100%), nota de 1 a 5 para Make e Buy, justificativa e nota ponderada. Mostre o cálculo e dê a decisão final."

RFI

"Redija um RFI para [tipo de solução]. Inclua contexto da empresa, perguntas ao fornecedor (institucional, tecnologia, segurança/LGPD, implantação, suporte, modelo comercial) e condições de resposta. Não peça preço fechado."

RFQ

"Redija um RFQ para [lista de itens]. Inclua tabela de itens (descrição, quantidade, unidade), requisitos obrigatórios, critérios de julgamento com pesos e prazos."

Prompts para gerar os documentos de aquisição

Um breve exemplo. Estrutura que vale para todos: Papel + Contexto + Tarefa + Formato.

Statement of Work (SOW)

"Atue como Especialista em Compras de TI e Gerente de Projetos. Nosso projeto é [descrever o projeto em 1 frase] e vamos contratar [o que será contratado] do fornecedor [nome ou "ainda não definido"]. Redija um SOW completo com as seções abaixo, em linguagem técnica e direta:

- **Objetivo e contexto**
- **Escopo incluído e escopo excluído**
- **Requisitos técnicos e não funcionais (desempenho, disponibilidade, integrações)**
- **Entregáveis, cronograma e marcos**
- **Critérios de aceite de cada entregável**
- **Papéis e responsabilidades (contratante e contratada)**
- **Premissas, restrições e riscos**
- **Segurança da informação, LGPD e propriedade intelectual**
- **Níveis de serviço (SLA) com valores numéricos e penalidades**
- **Gestão de mudanças**
- **Valores, marcos de pagamento e forma de reajuste**
- **Encerramento, transição e devolução dos dados**

Marque como estimativa qualquer valor ou prazo que você inventar e liste no final as perguntas que devemos responder para completar o documento.

Agentes e Ferramentas

- **Agentes personalizados: Gemini (Gems), ChatGPT (GPTs personalizados) e Claude (Projects). Eles guardam instruções fixas e arquivos de referência.**

- **NotebookLM / Gemini Notebook: serve para fundamentar as respostas em fontes, como o PMBOK ou editais reais. Vocês já usaram na parte teórica.**

- **Exemplo de instrução para um "Agente de Aquisições de TI": "Você é um especialista em aquisições de TI. Antes de gerar qualquer documento, pergunte o contexto do projeto. Gere RFI, RFQ, matriz Make or Buy ou SOW conforme o pedido. Liste as premissas assumidas e nunca invente preços sem marcá-los como estimativa."**

Síntese: Entrega de Valor Através das Aquisições

O Guia PMBOK® 7 foca em resultados (Outcomes) em vez de apenas entregas (Outputs). A gestão estratégica de aquisições de TI é um pilar do Sistema de Entrega de Valor da organização.



Aceleração da Inovação

Comprar capacidades no mercado é mais rápido do que construir do zero.





Mitigação de Riscos

Parcerias com especialistas reduzem falhas técnicas e vulnerabilidades de segurança.



Foco Estratégico

Permite que a equipe interna concentre-se no *core business*, delegando comodidades e infraestrutura para parceiros globais.

MUITO OBRIGADO!

Questionário

